Chapitre 8 bis — Structure des molécules organiques

Formule topologique, nouvelles familles, isomérie de constitution et polymères

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais lire et écrire une formule topologique.
- ☐ Je reconnais un squelette insaturé ou cyclique.
- ☐ Je reconnais les familles ester, amine, amide et halogénoalcane.
- ☐ Je sais nommer une molécule à l'aide de règles fournies.
- ☐ Je sais représenter des isomères de constitution.
- ☐ Je sais identifier le motif d'un polymère et citer des polymères usuels.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Acquis de première : formules brute et semi-développée, squelettes carbonés saturés, familles alcool (–OH), aldéhyde (–CHO), cétone (–CO–) et acide carboxylique (–COOH), lien entre nom et formule. Le carbone forme toujours 4 liaisons, l'oxygène 2, l'azote 3, l'hydrogène et les halogènes 1.

1. Le cours

COURS — La formule topologique

C'est l'écriture la plus rapide d'une molécule organique.

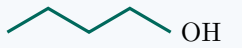
— la chaîne carbonée est une **ligne brisée** ;

— chaque **extrémité** et chaque **sommet** est un atome de carbone ;

— les atomes d'hydrogène portés par les carbones **ne sont pas écrits** ;

— les autres atomes (O, N, Cl…) et leurs hydrogènes sont écrits ;

— une liaison double est représentée par un double trait.



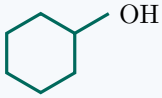
butan-1-ol

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$



but-1-ène

$CH_3-CH_2-CH=CH_2$



cyclohexanol

Pourquoi ? Chaque carbone ayant 4 liaisons, le nombre de H est toujours 4 moins le nombre de traits qui partent du sommet : rien n'est perdu.

COURS — Squelettes insaturés et cycliques

Squelette	Ce qu'il contient	Exemple
saturé	uniquement des liaisons simples C–C	butane
insaturé	au moins une liaison double C=C (alcène, terminaison **-ène**) ou triple	but-1-ène
cyclique	une chaîne refermée sur elle-même	cyclohexane

La position de la double liaison est indiquée par un numéro : $CH_3-CH=CH-CH_3$ est le but-**2**-ène.

COURS — Les familles fonctionnelles de terminale

Famille	Groupe	Exemple (le nom en gras suit la règle)
ester	$-COO-$	$CH_3-COO-CH_2-CH_3$: éthan**oate** d'éth**yle**
amine	$-NH_2$	$CH_3-CH_2-NH_2$: éthan**amine**
amide	$-CO-NH_2$	$CH_3-CO-NH_2$: éthan**amide**
halogénoalcane	$-Cl$, $-Br$	$CH_3-CHCl-CH_3$: 2-**chloro**propane

Nommer un ester. Un ester se forme à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool :

$$R-COOH + R'-OH \longrightarrow R-COO-R' + H_2O.$$

Le nom vient de l'acide (*éthanoïque* → *éthanoate*) puis de l'alcool (*éthanol* → *d'éthyle*).

⚠ Amide et amine ne se confondent pas : l'amide a un C=O collé à l'azote, l'amine non.

COURS — L'isomérie de constitution

Deux molécules sont **isomères de constitution** si elles ont la **même formule brute** mais un **enchaînement d'atomes différent**. Elles ont des propriétés différentes.

Ce qui change	Exemple	Formule brute
la chaîne	butane et 2-méthylpropane	C_4H_{10}
la position du groupe	propan-1-ol et propan-2-ol	C_3H_8O
la famille	acide propanoïque et éthanoate de méthyle	$C_3H_6O_2$

COURS — Les polymères

Un **polymère** est une très grande molécule (macromolécule) formée par la répétition d'un même **motif**, un grand nombre n de fois.

Polymérisation du propène : $n\,CH_2=CH-CH_3 \longrightarrow -(CH_2-CH(CH_3))_n-$

motif : $-CH_2-CH(CH_3)-$ polymère : polypropylène

Polymères	Exemples et usages
naturels	cellulose (papier, coton), amidon, protéines (laine, soie), ADN, caoutchouc naturel
synthétiques	polyéthylène (sacs), PVC (tuyaux), PET (bouteilles), nylon (textiles), polystyrène (emballages)

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Topologique : sommets et extrémités = C ; H des carbones non écrits.

— Insaturé : au moins une C=C ; cyclique : chaîne refermée.

— Ester $-COO-$, amine $-NH_2$, amide $-CO-NH_2$, halogénoalcane $-X$.

— Isomères de constitution : même formule brute, enchaînement différent.

— Polymère : répétition d'un motif ; le repérer en coupant la chaîne en morceaux identiques.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Passer d'une formule topologique à la formule brute

Étape 1 — Compter les carbones
Extrémités et sommets, sans oublier ceux des cycles.

Étape 2 — Compléter les hydrogènes
Chaque carbone porte 4 − (nombre de liaisons dessinées) H ; une double liaison compte pour deux.

Étape 3 — Ajouter les autres atomes et leurs H

Exemple : le but-1-ène dessiné plus haut. 4 carbones ; H : $3+2+1+2=8$. Formule brute : $\mathbf{C_4H_8}$.

MÉTHODE — Trouver des isomères de constitution

Étape 1 — Partir de la chaîne la plus longue

Étape 2 — Raccourcir la chaîne en ajoutant des ramifications

Étape 3 — Déplacer le groupe caractéristique, puis changer de famille

Étape 4 — Éliminer les doublons
Une même molécule dessinée à l'envers n'est pas un nouvel isomère.

Exemple : $\mathbf{C_3H_6O_2}$. Acide propanoïque CH_3-CH_2-COOH ; éthanoate de méthyle $CH_3-COO-CH_3$; méthanoate d'éthyle $H-COO-CH_2-CH_3$: trois isomères.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

— En topologique, les H liés aux carbones existent : il faut les compter dans la formule brute.

— Les H liés à O ou N, eux, s'écrivent toujours.

— Ester : le nom commence par la partie *acide* (…oate), puis la partie *alcool* (…yle).

— Retourner une molécule ne crée pas un isomère.

— Le motif d'un polymère ne contient pas de double liaison s'il provient d'un alcène : elle s'est ouverte.

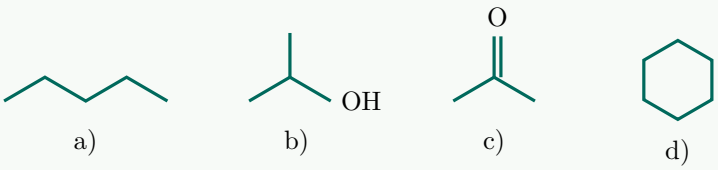
3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — De la topologique à la formule brute

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la formule brute de chaque molécule.



Exercice 2 — Reconnaître une famille

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $CH_3-CH_2-COO-CH_3$

b) $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$

c) $CH_3-CH_2-CO-NH_2$

d) CH_3-CH_2-Br

Exercice 3 — Saturé, insaturé, cyclique ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $CH_3-CH_2-CH_3$

b) $CH_2=CH-CH_3$

c) le cyclohexane

d) $CH_3-CH=CH-CH_2-OH$

Exercice 4 — Le motif d'un polymère

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Entoure le motif et donne la molécule de départ (un alcène).

a) $-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-$ (polyéthylène)

b) $-CH_2-CHCl-CH_2-CHCl-CH_2-CHCl-$ (PVC)

c) $-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-$ (téflon)

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Écrire en topologique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Représente en formule topologique :

a) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$

b) $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH$

c) $CH_3-CO-CH_2-CH_3$

d) CH_3-CH_2-COOH

Exercice 6 — Les isomères de C_4H_9Cl

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Règle fournie : on numérote la chaîne la plus longue pour donner le plus petit numéro au chlore ; les ramifications CH_3 s'appellent « méthyl ».

1. Écris les quatre isomères de constitution de formule brute C_4H_9Cl.
2. Nomme-les.
3. Lesquels diffèrent par la chaîne ? par la position du chlore ?

Exercice 7 — Nommer des esters

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Quel ester obtient-on avec l'acide éthanoïque et le méthanol ? Écris sa formule semi-développée et son nom.
2. Même question avec l'acide méthanoïque et l'éthanol.
3. L'arôme de banane est l'éthanoate de 3-méthylbutyle. Quels sont l'acide et l'alcool de départ ?

Exercice 8 — Polymères du quotidien

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Classe en polymères naturels ou synthétiques : coton, PET, laine, nylon, amidon, polystyrène.
2. Le polystyrène est obtenu à partir du styrène $CH_2{=}CH{-}C_6H_5$. Écris son motif.
3. Pourquoi les polymères synthétiques posent-ils un problème environnemental ? Cite une solution.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Trois isomères de $C_3H_6O_2$

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

1. Écris les trois isomères de constitution de $C_3H_6O_2$ appartenant aux familles acide carboxylique ou ester.
2. Nomme-les et donne leur famille.
3. Représente-les en formule topologique.
4. Un spectre IR présente une bande très large entre 2500 et 3200/cm et une bande vers 1710/cm. De quel isomère s'agit-il ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Deux isomères de constitution ont la même masse molaire.

b) Le butane et le but-1-ène sont isomères.

c) $CH_3{-}CO{-}NH_2$ est une amine.

d) Dans une formule topologique, chaque sommet porte deux H.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — un arôme et un plastique

Partie A — l'arôme de poire *(14 points)*

L'arôme de poire est l'éthanoate de propyle.

1. À quelle famille appartient-il ? Quel groupe caractéristique porte-t-il ? *(3 points)*
2. Écris sa formule semi-développée, puis sa formule topologique. *(4 points)*
3. Donne l'acide et l'alcool dont il provient. *(3 points)*
4. Donne sa formule brute et écris un isomère de constitution appartenant à la famille des acides carboxyliques. *(4 points)*

Partie B — le polypropylène *(11 points)*

Les boîtes alimentaires sont souvent en polypropylène, obtenu à partir du propène $CH_2{=}CH{-}CH_3$.
Données : $M(\text{C}) = 12{,}0\,\text{g/mol}$; $M(\text{H}) = 1{,}0\,\text{g/mol}$.

5. Le propène est-il saturé ? Justifie. *(2 points)*
6. Écris l'équation de polymérisation et le motif du polymère. *(3 points)*
7. Calcule la masse molaire du motif. *(2 points)*
8. Une chaîne de polypropylène a une masse molaire de 210 kg/mol. Combien de motifs contient-elle ? *(2 points)*
9. Le polypropylène est-il un polymère naturel ? Cite un polymère naturel. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) 5 C ; H : $3+2+2+2+3=12$: $\mathbf{C_5H_{12}}$ (pentane).
b) 3 C sur la chaîne +1 ramification = 4 C ; H : $3+1+2+3=9$ sur les C, +1 sur O : $\mathbf{C_4H_{10}O}$ (2-méthylpropan-1-ol).
c) 3 C, le carbone central porte le C=O : H : $3+0+3=6$: $\mathbf{C_3H_6O}$ (propanone).
d) 6 C, chacun porte 2 H : $\mathbf{C_6H_{12}}$ (cyclohexane).

Correction — Exercice 2

a) **Ester** ($-$COO$-$ entre deux chaînes). **b)** **Amine** ($-NH_2$).
c) **Amide** ($-$CO$-NH_2$). **d)** **Halogénoalcane** ($-$Br).

Correction — Exercice 3

a) **Saturé**. **b)** **Insaturé** (C=C). **c)** **Cyclique** (et saturé). **d)** **Insaturé** (C=C), c'est aussi un alcool.

Correction — Exercice 4

a) Motif $\mathbf{-CH_2-CH_2-}$, issu de l'éthylène $CH_2{=}CH_2$.
b) Motif $\mathbf{-CH_2-CHCl-}$, issu du chlorure de vinyle $CH_2{=}CHCl$.
c) Motif $\mathbf{-CF_2-CF_2-}$, issu du tétrafluoroéthylène $CF_2{=}CF_2$.

Correction — Exercice 5

a) Une ligne brisée de 5 sommets et extrémités.
b) Une chaîne de 3 carbones, une ramification sur le carbone du milieu, OH au bout de la chaîne.
c) Une chaîne de 4 carbones, double trait vers un O sur le carbone 2.
d) Une chaîne de 3 carbones ; sur le dernier, un double trait vers O et un trait vers OH.

Vérifier à chaque fois en recomptant la formule brute.

Correction — Exercice 6

1. et 2.

— $CH_2Cl-CH_2-CH_2-CH_3$: **1-chlorobutane** ;
— $CH_3-CHCl-CH_2-CH_3$: **2-chlorobutane** ;
— $CH_2Cl-CH(CH_3)-CH_3$: **1-chloro-2-méthylpropane** ;
— $CH_3-CCl(CH_3)-CH_3$: **2-chloro-2-méthylpropane**.

3. Chaîne : les deux premiers (chaîne de 4 C) diffèrent des deux derniers (chaîne de 3 C ramifiée). Position : 1-chlorobutane et 2-chlorobutane ; de même pour les deux ramifiés.

Correction — Exercice 7

1. **$CH_3-COO-CH_3$: éthanoate de méthyle.**
2. **$H-COO-CH_2-CH_3$: méthanoate d'éthyle.**
3. « éthanoate » : **acide éthanoïque** ; « de 3-méthylbutyle » : **3-méthylbutan-1-ol**.

Correction — Exercice 8

1. Naturels : **coton, laine, amidon** ; synthétiques : **PET, nylon, polystyrène**.
2. La double liaison s'ouvre : motif **$-CH_2-CH(C_6H_5)-$**.
3. Ils se dégradent très lentement : déchets durables, microplastiques. Solutions : **recyclage**, réduction des emballages, polymères biosourcés et biodégradables.

Correction — Exercice 9

1. et 2.

— CH_3-CH_2-COOH : **acide propanoïque**, acide carboxylique ;
— $CH_3-COO-CH_3$: **éthanoate de méthyle**, ester ;
— $H-COO-CH_2-CH_3$: **méthanoate d'éthyle**, ester.

3. Acide : chaîne de 3 C avec $=O$ et OH sur le dernier ; esters : l'oxygène de la liaison $C-O-C$ est écrit dans la ligne brisée.
4. La bande très large 2500–3200 ($O-H$ d'acide) et la bande $C=O$: c'est l'**acide propanoïque**.

Correction — Exercice 10

a) **Vrai** : même formule brute, donc même masse molaire.
b) **Faux** : C_4H_{10} et C_4H_8 n'ont pas la même formule brute.
c) **Faux** : le $C=O$ lié à l'azote en fait un **amide** (éthanamide).
d) **Faux** : un sommet porte 4 − (nombre de traits) H : 2 pour un sommet de chaîne, 1 s'il y a une

ramification ou une double liaison, 0 s'il y a deux ramifications.

Correction — Exercice bilan

1. Famille des **esters**, groupe **$-\mathbf{COO}-$**.
2. **$\mathbf{CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3}$** ; en topologique : une ligne brisée C–C(= O)–O–C–C–C.
3. Acide **éthanoïque** et **propan-1-ol**.
4. **$\mathbf{C_5H_{10}O_2}$** ; isomère : par exemple **$\mathbf{CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-COOH}$** (acide pentanoïque).
5. **Non** : il contient une double liaison C=C.
6. $n\,CH_2{=}CH{-}CH_3 \longrightarrow -(CH_2{-}CH(CH_3))_n-$; motif **$-\mathbf{CH_2-CH(CH_3)}-$**.
7. $M = 3 \times 12{,}0 + 6 \times 1{,}0 = 42{,}0\,\text{g/mol}$.
8. $n = \dfrac{210 \times 10^3}{42{,}0} = 5\,000$ motifs.
9. **Non**, il est synthétique ; polymères naturels : cellulose, amidon, protéines…